TD n^0 5 MIPC : Algèbre I
Espace vectoriel et applications linéaires

Exercice 1
Déterminer lesquels des ensembles suivants sont des sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^3$

$$E_1 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - 7y = z\} \ ;$$
$$E_2 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - z^2 = 0\} \ ;$$
$$E_3 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = x + y + z = 0\} \ ;$$
$$E_4 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid z(x^2 + y^2) = 0\}.$$

Corrigé 1

1. (a) $(0, 0, 0)^t \in E_1$.
   (b) Soient $(x, y, z)^t$ et $(x', y', z')^t$ deux éléments de E_1. On a donc $3x - 7y = z$ et $3x' - 7y' = z'$. Donc $3(x + x') - 7(y + y') = (z + z')$, d'où $(x + x', y + y', z + z')^t$ appartient à E_1.
   (c) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x, y, z)^t \in E_1$. Alors la relation $3x - 7y = z$ implique que $3(\lambda x) - 7(\lambda y) = \lambda z$ donc que $\lambda(x, y, z)^t = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)^t$ appartient à E_1.
2. $E_2 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 - z^2 = 0\}$ c'est-à-dire $E_2 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x = z \text{ ou } x = -z\}$. Donc $(1, 0, -1)^t$ et $(1, 0, 1)^t$ appartiennent à E_2 mais $(1, 0, -1)^t + (1, 0, 1)^t = (2, 0, 0)^t$ n'appartient pas à E_2 qui n'est en conséquence pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.
3. E_3 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$. En effet :
   (a) $(0, 0, 0)^t \in E_3$.
   (b) Soient $(x, y, z)^t$ et $(x', y', z')^t$ deux éléments de E_3. On a donc $x + y - z = x + y + z = 0$ et $x' + y' - z' = x' + y' + z' = 0$. Donc $(x + x') + (y + y') - (z + z') = (x + x') + (y + y') + (z + z') = 0$ et $(x, y, z)^t + (x', y', z')^t = (x + x', y + y', z + z')^t$ appartient à E_3.
   (c) Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x, y, z)^t \in E_3$. Alors la relation $x + y - z = x + y + z = 0$ implique que $\lambda x + \lambda y - \lambda z = \lambda x + \lambda y + \lambda z = 0$ donc que $\lambda(x, y, z)^t = (\lambda x, \lambda y, \lambda z)^t$ appartient à E_3.
4. Les vecteurs $(1, 0, 0)^t$ et $(0, 0, 1)^t$ appartiennent à E_4 mais leur somme $(1, 0, 0)^t + (0, 0, 1)^t = (1, 0, 1)^t$ ne lui appartient pas donc E_4 n'est pas un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$.

Exercice 2(facultatif)
Déterminer lesquels des ensembles suivants sont des sous espaces vectoriels ;

$$E_1 = \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + a = 0 \text{ et } x + 3az = 0\} \ ;$$
$$E_2 = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(1) = 0\} \ ;$$
$$E_3 = \{f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \mid f(0) = 1\} \ ;$$
$$E_4 = \{(x, y)^t \in \mathbb{R}^2 \mid x + \alpha y + 2 \geq 0\}.$$

Corrigé 2

1. E_1 : non si $a \neq 0$ car $0 \notin E_1$; oui, si $a = 0$ car E_1 est l'intersection des sous-espaces vectoriels $\{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}$ et $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = 0\}$.
2. E_2 est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$.
3. E_3 : non, car la fonction nulle n'appartient pas à E_3.
4. E_4 : non, en fait E_4 n'est même pas un sous-groupe de $(\mathbb{R}^2, +)$, car $(2, 0)^t \in E_4$ alors que $-(2, 0)^t = (-2, 0)^t \notin E_4$.

Exercice 3

Soient dans $\mathbb{R}^4$ les vecteurs $v_1 = (1,\ 2,\ 3,\ 4)^t$ et $v_2 = (1,\ -2,\ 3,\ -4)^t$. Peut-on déterminer x et y pour que $(x, 1, y, 1)^t \in Vect\{v_1, v_2\}$? Et pour que $(x, 1, 1, y)^t \in Vect\{v_1, v_2\}$?

Corrigé 3

1.

$$\begin{aligned}
& (x,1,y,1) \in \mathrm{Vect}\{v_1, v_2\} \\
\Longleftrightarrow\ & \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \qquad (x,1,y,1) = \lambda(1,2,3,4) + \mu(1,-2,3,-4) \\
\Longleftrightarrow\ & \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \qquad (x,1,y,1) = (\lambda, 2\lambda, 3\lambda, 4\lambda) + (\mu, -2\mu, 3\mu, -4\mu) \\
\Longleftrightarrow\ & \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \qquad (x,1,y,1) = (\lambda+\mu, 2\lambda-2\mu, 3\lambda+3\mu, 4\lambda-4\mu) \\
\Longrightarrow\ & \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \qquad 1 = 2(\lambda-\mu) \text{ et } 1 = 4(\lambda-\mu) \\
\Longrightarrow\ & \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \qquad \lambda - \mu = \frac{1}{2} \text{ et } \lambda - \mu = \frac{1}{4}
\end{aligned}$$

Ce qui est impossible (quelque soient x, y). Donc on ne peut pas trouver de tels x, y.

2. On fait le même raisonnement :

$$\begin{aligned}
& (x,1,1,y) \in \mathrm{Vect}\{v_1, v_2\} \\
\Longleftrightarrow\ & \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \qquad (x,1,1,y) = (\lambda+\mu, 2\lambda-2\mu, 3\lambda+3\mu, 4\lambda-4\mu) \\
\Longleftrightarrow\ & \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \qquad \begin{cases} x &= \lambda+\mu \\ 1 &= 2\lambda-2\mu \\ 1 &= 3\lambda+3\mu \\ y &= 4\lambda-4\mu \end{cases} \\
\Longleftrightarrow\ & \exists \lambda, \mu \in \mathbb{R} \qquad \begin{cases} \lambda &= \frac{5}{12} \\ \mu &= -\frac{1}{12} \\ x &= \frac{1}{3} \\ y &= 2 \end{cases}.
\end{aligned}$$

Donc le seul vecteur $(x, 1, 1, y)$ qui convienne est $(\frac{1}{3}, 1, 1, 2)$.

Exercice 4 (facultatif)
Soient E le sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^3$ engendré par les deux vecteurs $v_1 = (2, 3, -1)^t$ et $v_2 = (1, -1, -2)^t$, et F celui engendré par $w_1 = (3, 7, 0)^t$ et $w_2 = (5, 0, -7)^t$. Montrer que E et F sont égaux.

Corrigé 4
Montrons d'abord que $E \subset F$. Pour cela, il suffit de vérifier que $v_1 \in F$ et $v_2 \in F$.
Tout d'abord $v_1 \in F \iff v_1 \in \text{Vect}\{w_1, w_2\} \iff \exists \lambda, \mu \quad v_1 = \lambda w_1 + \mu w_2$.
Il s'agit donc de trouver ces λ, μ. Cela se fait en résolvant un système (ici on peut même le faire de tête) on trouve la relation $7(2, 3, -1) = 3(3, 7, 0) - (5, 0, -7)$ ce qui donne la relation $v_1 = \frac{3}{7}w_1 - \frac{1}{7}w_2$ et donc $v_1 \in F$.
De même $7v_2 = -w_1 + 2w_2$ donc $v_2 \in F$.
Maintenant v_1 et v_2 sont dans l'espace vectoriel F, donc toute combinaison linéaire de v_1 et v_2 aussi, c'est-à -dire : pour tout λ, μ, on a $\lambda v_1 + \mu v_2 \in F$. Ce qui implique $E \subset F$.

Il reste à montrer $F \subset E$. Il s'agit donc d'écrire w_1 (puis w_2) en fonction de v_1 et v_2. On trouve $w_1 = 2v_1 - v_2$ et $w_2 = v_1 + 3v_2$. Encore une fois cela entraîne $w_1 \in E$ et $w_2 \in E$ donc $\text{Vect}\{w_1, w_2\} \subset E$ d'où $F \subset E$.
Par double inclusion on a montré $E = F$.

Exercice 5
Soient E l'espace des fonctions dérivable et $F = \{f \in E \mid f(0) = f'(0) = 0\}$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E et déterminer un supplémentaire de F dans E.

Exercice 5

Analysons d'abord les fonctions de E qui ne sont pas dans F : ce sont les fonctions h qui vérifient $h(0) \neq 0$ **ou** $h'(0) \neq 0$. Par exemple les fonctions constantes $x \mapsto b$, $(b \in \mathbb{R}^*)$ ou les homothéties $x \mapsto ax$, $(a \in \mathbb{R}^*)$ n'appartiennent pas à F.
Cela nous donne l'idée de poser

$$G = \left\{x \mapsto ax + b \mid (a, b) \in \mathbb{R}^2\right\}.$$

Montrons que G est un supplémentaire de F dans E.
Soit $f \in F \cap G$, alors $f(x) = ax + b$ (car $f \in G$) et $f(0) = b$ et $f'(0) = a$; mais $f \in F$ donc $f(0) = 0$ donc $b = 0$ et $f'(0) = 0$ donc $a = 0$. Alors f est la fonction nulle : $F \cap G = \{0\}$.
Soit $h \in E$, alors remarquons que pour $f(x) = h(x) - h(0) - h'(0)x$ la fonction f vérifie $f(0) = 0$ et $f'(0) = 0$ donc $f \in F$. Si nous écrivons l'égalité différemment nous obtenons

$$h(x) = f(x) + h(0) + h'(0)x.$$

Posons $g(x) = h(0) + h'(0)x$, alors la fonction $g \in G$ et

$$h = f + g,$$

ce qui prouve que toute fonction de E s'écrit comme somme d'une fonction de F et d'une fonction de G, c'est-à-dire, $E = F + G$.
En conclusion nous avons montré que $E = F \oplus G$.

Exercice 6
Soit

$$E = \{(u_n)_{n\in \boldsymbol{N}} \in \mathbb{R}^{\boldsymbol{N}} \mid (u_n)_n \text{ converge}\}.$$

Montrer que l'ensemble des suites constantes et l'ensemble des suites convergentes vers 0 sont des sous-espaces supplémentaires dans E.

Corrigé 6

On note F l'espace vectoriel des suites constantes et G l'espace vectoriel des suites convergeant vers 0.

1. $F \cap G = \{0\}$. En effet une suite constante qui converge vers 0 est la suite nulle.
2. $F + G = E$. Soit (u_n) un élément de E. Notons ℓ la limite de (u_n). Soit (v_n) la suite définie par $v_n = u_n - \ell$, alors (v_n) converge vers 0. Donc $(v_n) \in G$. Notons (w_n) la suite constante égale à ℓ. Alors nous avons $u_n = \ell + u_n - \ell$, ou encore $u_n = w_n + v_n$, ceci pour tout $n \in \mathbb{N}$. En terme de suite cela donne $(u_n) = (w_n) + (v_n)$. Ce qui donne la décomposition cherchée.

Bilan : F et G sont en somme directe dans E : $E = F \oplus G$.

Exercice 7

Soit $\mathbb{R}_2[X]$ l'espace des polynômes réels de degré au plus 2 et soit $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$. On considère l'application

$$\begin{aligned} f \ : \ \mathbb{R}_2[X] &\to \mathbb{R}_2[X] \\ P &\longmapsto f(P) \end{aligned}$$

Avec $f(P)(X) = P(X+1) - P(X) = a_0 + a_1(X+1) + a_2(X+1)^2 - (a_0 + a_1X + a_2X^2)$

1) Montrer que f est linéaire.

2) Montrer que la matrice A de f par rapport aux bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}$ est

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3) Montrer que $\mathcal{B}' = (1, X-1, (X-1)(X-2))$ est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

4) Trouver la matrice B de f par rapport aux bases $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}'$.

Corrigé 7

1) Soient P_1 et P_2 deux polynômes de $\mathbb{R}_2[X]$ et λ_1 et λ_2 deux réels.

$$\begin{aligned} f(\lambda_1P_1 + \lambda_2P_2)(X) &= (\lambda_1P_1 + \lambda_2P_2)(X+1) - (\lambda_1P_1 + \lambda_2P_2)(X) \\ &= \lambda_1P_1(X+1) + \lambda_2P_2(X+1) - (\lambda_1P_1(X) + \lambda_2P_2(X)) \\ &= \lambda_1(P_1(X+1) - P_1(X)) + \lambda_2(P_2(X+1) - P_2(X)) = \lambda_1 f(P_1)(X) + \lambda_2 f(P_2)(X). \end{aligned}$$

Ce qui entraîne que :

$$f(\lambda_1P_1 + \lambda_2P_2) = \lambda_1 f(P_1) + \lambda_2 f(P_2).$$

2) f est linéaire.

$$f(1)(X) = 1 - 1 = 0$$

$$f(X)(X) = (X+1) - X = 1$$

$$f(X^2)(X) = (X+1)^2 - X^2 = 1 + 2X$$

Donc, dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}$, on a la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3)

$$\alpha \times 1 + \beta \times (X-1) + \gamma \times (X-1)(X-2) = 0 \Longleftrightarrow \gamma X^2 + (\beta - 3\gamma)X + (\alpha - \beta + 2\gamma) = 0$$

$$\Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} \gamma & = & 0 \\ \beta - 3\gamma & = & 0 \\ \alpha - \beta + 2\gamma & = & 0 \end{array} \right. \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} \gamma & = & 0 \\ \beta & = & 0 \\ \alpha & = & 0 \end{array} \right.$$

$\mathcal{B}'$ est une famille libre à trois vecteurs dans un espace de dimension 3 c'est une base de $\mathbb{R}_2[X]$.

4)
$f(1)(X) = 0,\ f(X-1)(X) = (X-1+1) - (X-1) = 1$ et
$f((X-1)(X-2))(X) = (X-1+1)(X-2+1) - (X-1)(X-2) = X(X-1) - (X-1)(X-2)$

$$= (X-1)(X-(X-2)) = 2(X-1).$$

Donc, dans les bases $\mathcal{B}'$ et $\mathcal{B}'$, on a la matrice

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 8 (facultatif)
Soit $u : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ une application linéaire définie par

$$u(e_1) = f_1 - f_2 + 2f_3 \ ; \ u(e_2) = 2f_1 + f_2 - 3f_3 \ ; \ u(e_3) = 3f_1 - f_3 \text{ et } u(e_4) = -f_1 - 2f_2 + 5f_3.$$

1) Déterminer l'image par u d'un vecteur $x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$.
2) Déterminer une base de $\ker(u)$ et sa dimension.
3) Déterminer une base de $\mathrm{Im}(u)$ et sa dimension.

Corrigé 8
1)

$$u(x) = u(x_1e_1 + x_2e_2 + x_3e_3 + x_4e_4) = x_1u(e_1) + x_2u(e_2) + x_3u(e_3) + x_4u(e_4)$$
$$= x_1(f_1 - f_2 + 2f_3) + x_2(2f_1 + f_2 - 3f_3) + x_3(3f_1 - f_3) + x_4(-f_1 - 2f_2 + 5f_3)$$
$$= (x_1 + 2x_2 + 3x_3 - x_4)f_1 + (-x_1 + x_2 - 2x_4)f_2 + (2x_1 - 3x_2 - x_3 + 5x_4)f_3$$

$$x = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in ker(u) \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ -x_1 & + & x_2 & & & - & 2x_4 & = & 0 \\ 2x_1 & - & 3x_2 & - & x_3 & + & 5x_4 & = & 0 \end{array} \right.$$

$L_2 \longleftarrow L_2 + L_1$ et $L_3 \longleftarrow L_3 - 2L_1$

$$\Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ & & 3x_2 & + & 3x_3 & - & 3x_4 & = & 0 \\ & & -7x_2 & - & 7x_3 & + & 7x_4 & = & 0 \end{array} \right. \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & + & 2x_2 & + & 3x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ & & x_2 & + & x_3 & - & x_4 & = & 0 \end{array} \right.$$

$$\Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & + & 2(-x_3 + x_4) & + & 3x_3 & - & x_4 & = & 0 \\ & & x_2 = -x_3 + x_4 & & & & & & \end{array} \right. \Longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x_1 = -x_3 - x_4 \\ x_2 = -x_3 + x_4 \end{array} \right.$$

Donc

$$x = (-x_3 - x_4, -x_3 + x_4, x_3, x_4) = x_3(-1, -1, 1, 0) + x_4(-1, 1, 0, 1)$$

Si on pose $a = (-1, -1, 1, 0)$ et $b = (-1, 1, 0, 1)$, ces deux vecteurs n'étant pas colinéaires, et comme ils engendrent $\ker(u)$ ils forment une base de $\ker(u)$, et $\dim(\ker(u)) = 2$.
3) D'après le théorème du rang

$$dim(ker(u)) + dim(Im(u)) = dim(\mathbb{R}^4).$$

Donc $\dim(\mathrm{Im}(u)) = 2$, $u(e_1)$ et $u(e_2)$ ne sont pas colinéaires, ils forment donc une famille libre à deux vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 2, c'est une base.

Exercice 9

Soit E un espace vectoriel de dimension n et φ une application linéaire de E dans lui-même telle que $\varphi^n = 0$ et $\varphi^{n-1} \neq 0$. Soit $x \in E$ tel que $\varphi^{n-1}(x) \neq 0$. Montrer que la famille $\{x, \varphi(x), \varphi^2(x), ..., \varphi^{n-1}(x)\}$ est une base de E.

Corrigé 9

Il suffit de montrer que la famille $\{x, \phi(x), \phi^2(x), \ldots, \phi^{n-1}(x)\}$ est libre. Soient $\lambda_0, \ldots, \lambda_{n-1} \in \mathbb{R}$ tels que $\lambda_0 x + \lambda_1 \phi(x) + \cdots + \lambda_{n-1}\phi^{n-1}(x) = 0$. Alors : $\phi^{n-1}\big(\lambda_0 x + \lambda_1 \phi(x) + \cdots + \lambda_{n-1}\phi^{n-1}(x)\big) = 0$. Mais comme de plus $\phi^n = 0$, on a l'égalité $\phi^{n-1}\big(\lambda_0 x + \lambda_1 \phi(x) + \cdots + \lambda_{n-1}\phi^{n-1}(x)\big) = \phi^{n-1}(\lambda_0 x) + \phi^n\big(\lambda_1 x + \cdots + \lambda_{n-1}\phi^{n-2}(x)\big) = \phi^{n-1}(\lambda_0 x) = \lambda_0 \phi^{n-1}(x)$. Comme $\phi^{n-1}(x) \neq 0$ on obtient $\lambda_0 = 0$.
En calculant ensuite $\phi^{n-2}\big(\lambda_1 \phi(x) + \cdots + \lambda_{n-1}\phi^{n-1}(x)\big)$ on obtient $\lambda_1 = 0$ puis, de proche en proche, $\lambda_2 = 2, \ldots,\ \lambda_{n-1} = 0$. La famille $\{x, \phi(x), \ldots, \phi^{n-1}(x)\}$ est donc libre. En plus elle compte n vecteurs, comme $\dim E = n$ elle est libre et maximale et forme donc une base de E.

Exercice 10

Soient f et g deux endomorphismes de E tels que $fog = gof$. Montrer que Ker$f$ et Imf sont stables par g.

Corrigé 10

On va montrer $g(\ker f) \subset kerf$. Soit $y \in g(kerf)$. Il existe $x \in kerf$ tel que $y = g(x)$. Montrons $y \in kerf$:

$$f(y) = f(g(x)) = f \circ g(x) = g \circ f(x) = g(0) = 0.$$

On fait un raisonnement similaire pour montrer $g(Imf) \subset Imf$. Soit $z \in g(Imf)$, il existe $y \in Imf$ tel que $z = g(y)$. Il existe alors $x \in E$ tel que $y = f(x)$. Donc

$$z = g(y) = g(f(x)) = g \circ f(x) = f \circ g(x) = f(g(x)) \in Imf.$$

Exercice 11

Soit E un espace vectoriel de dimension n et f une application linéaire de E dans lui-même. Montrer que les deux assertions qui suivent sont équivalentes :
(i) Ker$f$ =Imf ;
(ii) $f^2 = 0$ et $n = 2.\text{rg}(f)$.

Corrigé 11

(i) $\Rightarrow$ (ii) Supposons $\ker f = Imf$. Soit $x \in E$, alors $f(x) \in Imf$ donc $f(x) \in kerf$, cela entraîne $f(f(x)) = 0$; donc $f^2 = 0$. De plus d'après la formule du rang $\dim kerf + \text{rg}(f) = n$, mais $\dim \ker f = \dim Imf = \text{rg}f$, ainsi $2\text{rg}(f) = n$.

(ii) $\Rightarrow$ (i) Si $f^2 = 0$ alors $Imf \subset kerf$ car pour $y \in Imf$ il existe x tel que $y = f(x)$ et $f(y) = f^2(x) = 0$. De plus si $2\text{rg}(f) = n$ alors la formule du rang donne $\dim Kerf = \text{rg}(f)$, c'est-à-dire $\dim Kerf = \dim Imf$. Nous savons donc que Imf est inclus dans $kerf$ mais ces espaces sont de même dimension donc sont égaux : $kerf = Imf$.

Exercice 12 (facultatif)
Pour les applications linéaires suivantes, déterminer $\mathrm{Ker} f_i$ et $\mathrm{Im} f_i$. En déduire si f_i est injective, surjective ou bijective.

$$f_1 \ : \ \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \quad f_1(x,y) = (2x+y, x-y)^t \ ;$$
$$f_2 \ : \ \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3 \quad f_2(x,y,z) = (2x+y+z, y-z, x+y)^t \ ;$$
$$f_3 \ : \ \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4 \quad f_3(x,y) = (y, 0, x-7y, x+y)^t \ ;$$
$$f_4 \ : \ \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}^3 \quad f_4(P) = (P(-1), P(0), P(1))^t.$$

Corrigé 12

Calculer le noyau revient à résoudre un système linéaire, et calculer l'image aussi. On peut donc tout faire "à la main".
Mais on peut aussi appliquer un peu de théorie ! Noyau et image sont liés par la formule du rang : $dimkerf + dimImf = dimE$ pour $f : E \to F$. Donc si on a trouvé le noyau alors on connaît la dimension de l'image. Et il suffit alors de trouver autant de vecteur de l'image.

1. f_1 est injective, surjective (et donc bijective) ?

   (a) Faisons tout à la main. Calculons le noyau :

$$(x,y) \in \ker f_1 \iff f_1(x,y) = (0,0) \iff (2x+y, x-y) = (0,0)$$
$$\iff \begin{cases} 2x+y=0 \\ x-y=0 \end{cases} \iff (x,y) = (0,0)$$

   Ainsi $\ker f_1 = \{(0,0)\}$ et donc f_1 est injective.

   (b) Calculons l'image. Quels éléments (X,Y) peuvent s'écrire $f_1(x,y)$?

$$f_1(x,y) = (X,Y) \iff (2x+y, x-y) = (X,Y)$$
$$\iff \begin{cases} 2x+y=X \\ x-y=Y \end{cases} \iff \begin{cases} x = \frac{X+Y}{3} \\ y = \frac{X-2Y}{3} \end{cases}$$
$$\iff (x,y) = \left(\frac{X+Y}{3}, \frac{X-2Y}{3}\right)$$

   Donc pour n'importe quel $(X,Y) \in \mathbb{R}^2$ on trouve un antécédent $(x,y) = (\frac{X+Y}{3}, \frac{X-2Y}{3})$ qui vérifie donc $f_1(x,y) = (X,Y)$. Donc $Imf_1 = \mathbb{R}^2$. Ainsi f_1 est surjective.

   (c) Conclusion : f_1 est injective et surjective donc bijective. (automorphisme =(isomorphisme et endomorphisme))

2. (a) Calculons d'abord le noyau :

$$\begin{aligned}
(x,y,z) \in \ker f_2 &\iff f_2(x,y,z) = (0,0,0) \\
&\iff (2x+y+z, y-z, x+y) = (0,0,0) \\
&\iff \begin{cases} 2x+y+z=0 \\ y-z=0 \\ x+y=0 \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} x=-z \\ y=z \end{cases} \\
&\iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -z \\ z \\ z \end{pmatrix} \\
&\iff \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Vect} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}
\end{aligned}$$

Ainsi $\ker f_2 = \text{Vect}(-1,1,1)$ et donc f_2 n'est pas injective.

(b) Maintenant nous allons utiliser que $\ker f_2 = \text{Vect}\{(-1,1,1)^\top\}$, autrement dit $\dim \ker f_2 = 1$. La formule du rang, appliquée à $f_2 : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ s'écrit $dim \ker f_2 + \dim Imf_2 = \dim \mathbb{R}^3$. Donc $\dim Imf_2 = 2$. Nous allons trouver une base de Imf_2. Il suffit donc de trouver deux vecteurs linéairement indépendants. Prenons par exemple $v_1 = f_2(1,0,0) = (2,0,1) \in Imf_2$ et $v_2 = f_2(0,1,0) = (1,1,1) \in Imf_2$. Par construction ces vecteurs sont dans l'image de f_2 et il est clair qu'ils sont linéairement indépendants. Donc $\{v_1, v_2\}$ est une base de Imf_2.

(c) f_2 n'est ni injective, ni surjective (donc pas bijective).

3. Sans aucun calcul on sait $f_3 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4$ ne peut être surjective car l'espace d'arrivée est de dimension strictement supérieur à l'espace de départ.

(a) Calculons le noyau :

$$\begin{aligned}
(x,y) \in \ker f_3 &\iff f_3(x,y) = (0,0,0,0) \\
&\iff (y, 0, x-7y, x+y) = (0,0,0,0) \\
&\iff \begin{cases} y=0 \\ 0=0 \\ x-7y=0 \\ x+y=0 \end{cases} \\
&\iff \cdots \\
&\iff (x,y) = (0,0)
\end{aligned}$$

Ainsi $ker f_3 = \{(0,0)\}$ et donc f_3 est injective.

(b) La formule du rang, appliquée à $f_3 : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4$ s'écrit $\dim ker f_3 + dim Imf_3 = dim \mathbb{R}^2$. Donc $dim Imf_3 = 2$. Ainsi Imf_3 est un espace vectoriel de dimension 2 inclus dans $\mathbb{R}^3$, f_3 n'est pas surjective.

En décrivant Imf_3 nous allons trouver deux vecteurs indépendants de Imf_3. Il y a un nombre infini de choix : prenons par exemple $v_1 = f(1,0) = (0,0,1,1)$. Pour v_2 on cherche (un peu à tâtons) un vecteur linéairement indépendant de v_1. Essayons $v_2 = f(0,1) = (1,0,-7,1)$. Par construction $v_1, v_2 \in Imf$; ils sont clairement linéairement indépendants et comme $dimImf_3 = 2$ alors $\{v_1, v_2\}$ est une base de Imf_3.
Ainsi $Imf_3 = \text{Vect}\{v_1, v_2\} = \big\{\lambda(0,0,1,1) + \mu(1,0,-7,1) \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\big\}$.

4. $f_4 : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}^3$ va d'un espace de dimension 4 vers un espace de dimension strictement plus petit et donc f_4 ne peut être injective.

   (a) Calculons le noyau. Écrivons un polynôme P de degré ≤ 3 sous la forme $P(X) = aX^3 + bX^2 + cX + d$. Alors $P(0) = d$, $P(1) = a + b + c + d$, $P(-1) = -a + b - c + d$.

$$\begin{aligned}
P(X) \in \ker f_4 &\iff \big(P(-1), P(0), P(1)\big) = (0,0,0) \\
&\iff (-a+b-c+d, d, a+b+c+d) = (0,0,0) \\
&\iff \begin{cases} -a+b-c+d = 0 \\ d = 0 \\ a+b+c+d = 0 \end{cases} \\
&\iff \cdots \\
&\iff \begin{cases} a = -c \\ b = 0 \\ d = 0 \end{cases} \\
&\iff (a,b,c,d) = (t,0,-t,0) \quad t \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

   Ainsi le noyau $kerf_4 = \big\{tX^3 - tX \mid t \in \mathbb{R}\big\} = \text{Vect}\{X^3 - X\}$. f_4 n'est pas injective son noyau étant de dimension 1.

   (b) La formule du rang pour $f_4 : \mathbb{R}_3[X] \to \mathbb{R}^3$ s'écrit $dimkerf_4 + \dim Imf_4 = \dim \mathbb{R}_3[X]$. Autrement dit $1 + \dim Imf_4 = 4$. Donc $\dim Imf_4 = 3$. Ainsi Imf_4 est un espace de dimension 3 dans $\mathbb{R}^3$ donc $Imf_4 = \mathbb{R}^3$. Conclusion f_4 est surjective.

Exercice 13
Soient $E = \mathbb{R}_n[X]$ l'espace vectoriel des polynômes de degré $\leq n$, et $f : E \to E$ définie par :

$$f(P) = P + (1 - X)P'.$$

Montrer que f est une application linéaire et donner une base de $\mathrm{Im} f$ et de $\mathrm{Ker} f$.

Corrigé 13

1. f est bien linéaire...
2. Soit P tel que $f(P) = 0$. Alors P vérifie l'équation différentielle

   $$P + (1 - X)P' = 0.$$

   Dont la solution est $P = \lambda(X - 1)$, $\lambda \in \mathbb{R}$. Donc $\ker f$ est de dimension 1 et une base est donnée par un seul vecteur : $X - 1$.
3. Par le théorème du rang la dimension de l'image est :

   $$\dim \mathrm{Im} f = \dim \mathbb{R}_n[X] - \dim \ker f = (n + 1) - 1 = n.$$

   Il faut donc trouver n vecteurs linéairement indépendants dans Imf. Évaluons $f(X^k)$, alors

   $$f(X^k) = (1 - k)X^k + kX^{k-1}.$$

   Cela donne $f(1) = 1, f(X) = 1, f(X^2) = -X^2 + 2X, ...$ on remarque que pour $k = 2, \ldots n$, $f(X^k)$ est de degré k sans terme constant. Donc l'ensemble

   $$\{f(X), f(X^2), \ldots, f(X^n)\}$$

   est une famille de n vecteurs, appartenant à Imf, et libre (car les degrés sont distincts). Donc ils forment une base de Imf.

Exercice 14(facultatif)
Soient trois vecteurs $e_1,\ e_2$ et e_3 une base de $\mathbb{R}^3$. On note φ l'application linéaire définie par

$$\varphi(e_1) = e_3,\ \varphi(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3,\ \text{et } \varphi(e_3) = e_3.$$

1) Ecrire la matrice A de φ dans la base $(e_1,\ e_2,\ e_3)$. Déterminer le noyau de cette application.
2) On pose $f_1 = e_1 - e_3$, $f_2 = e_1 - e_2$ et $f_3 = -e_1 + e_2 + e_3$. Calculer $e_1,\ e_2,\ e_3$ en fonction de $f_1,\ f_2,\ f_3$. Les vecteurs $f_1,\ f_2,\ f_3$ forment-ils une base de $\mathbb{R}^3$?
3) Calculer $\varphi(f_1), \varphi(f_2), \varphi(f_3)$ en fonction de $f_1,\ f_2,\ f_3$. Ecrire la matrice B de φ dans la base $\{f_1,\ f_2,\ f_3\}$ et trouver la nature de l'application φ.
4) On pose $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Vérifier que P est inversible et calculer P^{-1}. Quelle relation lie $A,\ B,\ P$ et P^{-1} ?

Corrigé 14

1. On note la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = xe_1 + ye_2 + ze_3$. La matrice $A = \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ est composée des vecteurs colonnes $\phi(e_i)$, on sait

$$\phi(e_1) = e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \phi(e_2) = -e_1 + e_2 + e_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad \phi(e_3) = e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$\text{donc} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Le noyau de ϕ (ou celui de A) est l'ensemble de $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ tel que $AX = 0$.

$$AX = 0 \iff \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \left\{ \begin{array}{rcl} -y & = & 0 \\ y & = & 0 \\ x + y + z & = & 0 \end{array} \right.$$

Donc $Ker\phi = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ -x \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \in \mathbb{R}^3 \mid x \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \mathrm{Vect}(e_1 - e_3)$. Le noyau est donc de dimension 1.

2. On applique le pivot de Gauss comme si c'était un système linéaire :

$$\left\{ \begin{array}{rcrcrcll} e_1 & & & - & e_3 & = & f_1 & L_1 \\ e_1 & - & e_2 & & & = & f_2 & L_2 \\ -e_1 & + & e_2 & + & e_3 & = & f_3 & L_3 \end{array} \right. \iff \left\{ \begin{array}{rcrcrcll} e_1 & & & - & e_3 & = & f_1 & \\ & - & e_2 & + & e_3 & = & f_2 - f_1 & L_2 - L_1 \\ & & e_2 & & & = & f_3 + f_1 & L_3 + L_1 \end{array} \right.$$

On en déduit

$$\left\{ \begin{array}{rcl} e_1 & = & f_1 + f_2 + f_3 \\ e_2 & = & f_1 + f_3 \\ e_3 & = & f_2 + f_3 \end{array} \right.$$

Donc tous les vecteurs de la base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ s'expriment en fonction de (f_1, f_2, f_3), ainsi la famille (f_1, f_2, f_3) est génératrice. Comme elle a exactement 3 éléments dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$ de dimension 3 alors $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, f_3)$ est une base.

3.
$$\phi(f_1) = \phi(e_1 - e_3) = \phi(e_1) - \phi(e_3) = e_3 - e_3 = 0$$

$$\phi(f_2) = \phi(e_1 - e_2) = \phi(e_1) - \phi(e_2) = e_3 - (-e_1 + e_2 + e_3) = e_1 - e_2 = f_2$$

$$\phi(f_3) = \phi(-e_1 + e_2 + e_3) = -\phi(e_1) + \phi(e_2) + \phi(e_3) = -e_1 + e_2 + e_3 = f_3$$

Donc, dans la base $\mathcal{B}' = (f_1, f_2, f_3)$, nous avons

$$\phi(f_1) = 0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \quad \phi(f_2) = f_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'} \quad \phi(f_3) = f_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$$

Donc la matrice de ϕ dans la base $\mathcal{B}'$ est

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ϕ est la projection sur $\mathrm{Vect}(f_2, f_3)$ parallèlement à $\mathrm{Vect}(f_1)$ (autrement dit c'est la projection sur le plan d'équation $(x' = 0)$, parallèlement à l'axe des x', ceci dans la base $\mathcal{B}'$).

4. P est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ vers $\mathcal{B}'$. En effet la matrice de passage contient -en colonnes- les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathcal{B}'$ exprimés dans l'ancienne base $\mathcal{B}$.

   Si un vecteur a pour coordonnées X dans la base $\mathcal{B}$ et X' dans la base $\mathcal{B}'$ alors $PX' = X$ (attention à l'ordre). Et si A est la matrice de ϕ dans la base $\mathcal{B}$ et B est la matrice de ϕ dans la base $\mathcal{B}'$ alors

$$B = P^{-1}AP$$

   (Une matrice de passage entre deux bases est inversible.)

   Ici on calcule l'inverse de P :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{donc} \quad B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

   On retrouve donc bien les mm̂es résultats que précédemment.

Exercice 15

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ dont la matrice par rapport à la base canonique $(e_1,\ e_2,\ e_3)$ est :

$$A = \begin{pmatrix} 15 & -11 & 5 \\ 20 & -15 & 8 \\ 8 & -7 & 6 \end{pmatrix}.$$

Montrer que les trois vecteurs

$$e_1' = 2e_1 + 3e_2 + e_3, \quad e_2' = 3e_1 + 4e_2 + e_3, \quad e_3' = e_1 + 2e_2 + 2e_3$$

forment une base de $\mathbb{R}^3$ et calculer la matrice de f par rapport à cette nouvelle base.

Corrigé 15

Notons l'ancienne base $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ et ce qui sera la nouvelle base $\mathcal{B}' = (e_1', e_2', e_3')$. Soit P la matrice de passage qui contient -en colonnes- les coordonnées des vecteurs de la nouvelle base $\mathcal{B}'$ exprimés dans l'ancienne base $\mathcal{B}$

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

On vérifie que P est inversible (on va même calculer son inverse) donc $\mathcal{B}'$ est bien une base. De plus

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} -6 & 5 & -2 \\ 4 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et on calcule } B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

B est la matrice de f dans la base $\mathcal{B}'$.

Exercice 16

Soit f l'application de $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}[X]$ définie par :

$$f(P(X)) = P(X+1) + P(X-1) - 2P(X),$$

pour tout $P \in \mathbb{R}_n[X]$.

1) Montrer que f est linéaire et que son image est incluse dans $\mathbb{R}_n[X]$.

2) Dans le cas où $n = 3$, donner la matrice de f dans la base $1,\ X,\ X^2,\ X^3$. Déterminer ensuite, pour une valeur de n quelconque, la matrice de f dans la base $1,\ X, ...,\ X^n$.

3) Déterminer le noyau et l'image de f. Calculer leurs dimensions respectives.

4) Soit Q un élément de l'image de f. Montrer qu'il existe un unique $P \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que : $f(P) = Q$ et $P(0) = P'(0) = 0$.

Corrigé 16

1. Il est facile de voir que $f(\lambda P + \mu Q) = \lambda f(P) + \mu f(Q)$ donc f est linéaire, de plus, P étant un polynôme de degré $\leq n$ alors $f(P)$ aussi.

2. Pour $n = 3$ on calcule l'image de chacun des éléments de la base :

$$f(1) = 1 + 1 - 2 = 0, \quad f(X) = (X+1) + (X-1) - 2X = 0,$$

$$f(X^2) = (X+1)^2 + (X-1)^2 - 2X^2 = 2, \quad f(X^3) = (X+1)^3 + (X-1)^3 - 2X^3 = 6X.$$

Donc la matrice de f dans la base $(1, X, X^2, X^3)$ est

$$\begin{array}{c} \\ 1 \\ X \\ X2 \\ X3 \end{array} \begin{array}{c} \text{Image de f(1,x,x2,x3)} \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

Pour le cas général on calcule

$$\begin{aligned} f(X^p) &= (X+1)^p + (X-1)^p - 2X^p \\ &= \sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} X^k + \sum_{k=1}^{p} \binom{p}{k} X^k (-1)^{p-k} - 2X^p \\ &= \sum_{p-k \text{ pair et } k<p} 2\binom{p}{k} X^k \end{aligned}$$

Donc la matrice est

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2\binom{2}{0} & 0 & \cdots & 2\binom{p}{0} & 0 & \\ & 0 & 0 & 2\binom{3}{1} & & 0 & 2\binom{p+1}{1} & \\ & & 0 & 0 & \cdots & 2\binom{p}{2} & 0 & \\ & & & 0 & & 0 & 2\binom{p+1}{3} & \vdots \\ & & & & \ddots & \vdots & 0 & \\ & & & & & 0 & \vdots & \\ & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Dans cet exemple de matrice, p est pair. Chaque colonne commence en alternant une valeur nulle/une valeur non-nulle jusqu'à l'élément diagonal (qui est nul).

3. Nous savons que $f(1) = 0$ et $f(X) = 0$ donc 1 et X sont dans le noyau $Kerf$. Il est aussi clair que les colonnes de la matrices $f(X^2), \cdots, f(X^n)$ sont linéairement indépendantes (car la matrice est échelonnée). Donc $Imf = \text{Vect}\{f(X^2), f(X^3), \ldots, f(X^n)\}$ et $dimImf = n - 1$.

   Par la formule du rang $dimKerf + dimImf = dim\mathbb{R}_n[X]$ donc $dimKerf = 2$. Comme nous avons déjà deux vecteurs du noyau alors $Kerf = \text{Vect}\{1, X\}$.

4. (a) Soit $Q \in Imf$. Il existe donc $R \in \mathbb{R}_n[X]$ tel que $f(R) = Q$. On pose ensuite $P(X) = R(X) - R(0) - R'(0)X$. On a tout fait pour que $P(0) = 0$ et $P'(0) = 0$. De plus par la linéarité de f et son noyau alors

$$f(P) = f\big(R(X) - R(0) - R'(0)X\big) = f\big(R(X)\big) - R(0)f(1) - R'(0)f(X) = f(R) = Q.$$

   Donc notre polynôme P convient.

   (b) Montrons l'unicité. Soient P et $\tilde{P}$ tels que $f(P) = f(\tilde{P}) = Q$ avec $P(0) = P'(0) = 0 = \tilde{P}(0) = \tilde{P}'(0)$. Alors $f(P - \tilde{P}) = Q - Q = 0$ donc $P - \tilde{P} \in Kerf = \text{Vect}\{1, X\}$. Ainsi $P - \tilde{P}$ s'écrit $P - \tilde{P} = aX + b$. Mais comme $(P - \tilde{P})(0) = 0$ alors $b = 0$, et comme $(P - \tilde{P})'(0) = 0$ alors $a = 0$. Ce qui prouve $P = \tilde{P}$.